



Facultatea de
**Mecanică și
Tehnologie**

Tehnologii de Fabricație Aditivă

Lucrare de Laborator 1: Familiarizarea cu Echipamentele de Fabricație Aditivă

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea de Mecanică și Tehnologie
Program de Master: Ingineria și Managementul Fabricației Produselor
Titular Curs: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Structura Standardizată a Lucrărilor de Laborator



I. FUNDAMENTUL

"Stabilim contextul, obiectivele și cunoștințele teoretice esențiale."

1. Titlul Lucrării
2. Scopul Lucrării
3. Obiective Specifice
4. Noțiuni Teoretice Esențiale



II. ACȚIUNEA

"Trecem la practică: utilizăm echipamentele și software-ul pentru a rezolva o problemă concretă."

5. Echipamente, Software și Materiale
6. Descrierea Problemei Practice
7. Metodologia de Lucru
8. Pașii de Lucru pentru Studenți



III. REFLECȚIA

"Analizăm rezultatele, interpretăm datele și extragem concluzii ingineresti valoroase."

9. Rezultate Așteptate
10. Analiza și Interpretarea Rezultatelor
11. Întrebări de Reflecție
12. Concluzii

Lucrarea 1: Scopul și Obiectivele Cheie

1. Titlul Lucrării:

Familiarizarea cu echipamentele de Fabricație Aditivă (polimeri și compozite) – Demonstrații și setări de bază ale imprimantelor 3D.

2. Scopul Lucrării:

Formularea competențelor practice de operare sigură și eficientă a imprimantelor 3D FDM, înțelegând rolul fundamental al fiecărui subsistem și impactul setărilor de bază asupra procesului de fabricație.

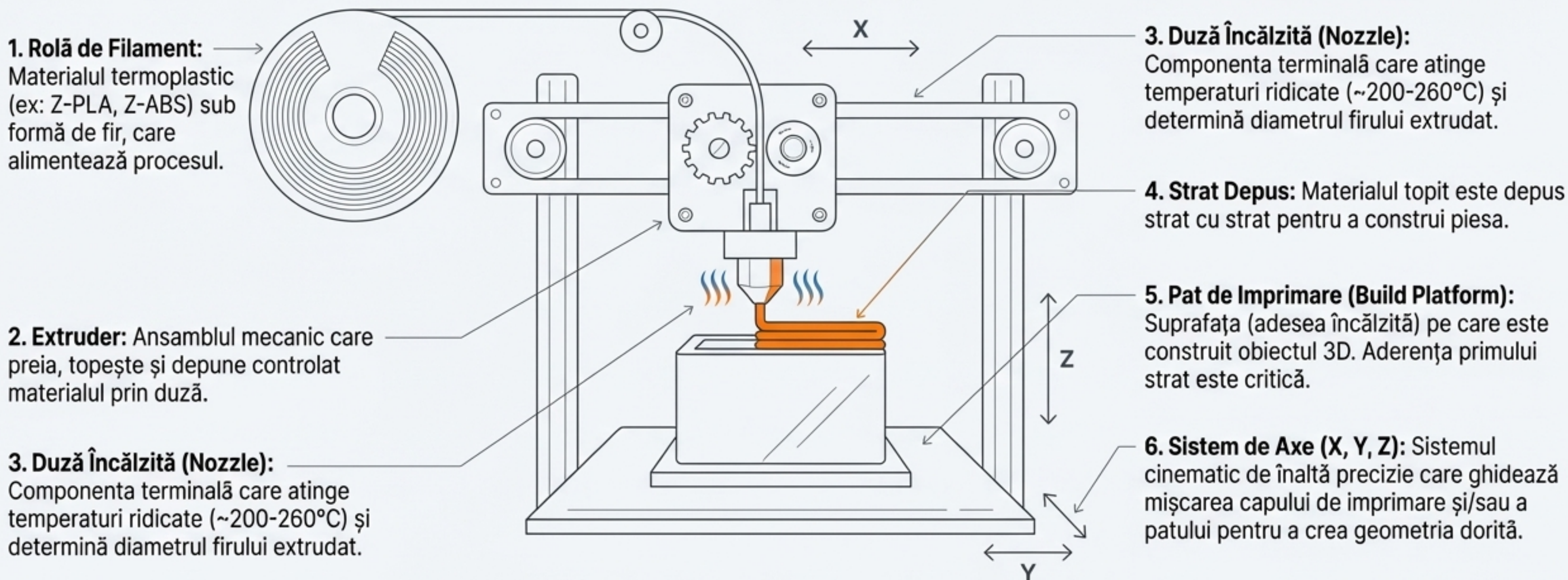
3. Obiective Specifice:

La finalul acestei lucrări, veți putea:

-  Identifica și descrie componentele principale ale unei imprimante 3D FDM.
-  Aplica procedurile de siguranță în operarea echipamentelor.
-  Realiza setările inițiale pentru o imprimare (încărcare filament, calibrare pat).
-  Înțelege și explica principiul de funcționare a tehnologiei Fused Deposition Modeling (FDM).

I. FUNDAMENTUL

Noțiuni Teoretice Esențiale: Principiul Fused Deposition Modeling (FDM)



I. FUNDAMENTUL

Siguranța în Utilizare: Reguli și Bune Practici



Suprafețe Fierbinți

Atenție! Duza și patul de imprimare pot depăși 200°C. Nu atingeți aceste componente în timpul funcționării sau imediat după oprire.



Componente în Mișcare

Păstrați mâinile și obiectele la distanță de mecanismele în mișcare (axe X, Y, Z) pe durata imprimării pentru a preveni accidentele.



Ventilația Spațiului

Procesul de topire a polimerilor poate elibera particule ultrafine (UFP) și compuși organici volatili (COV). Asigurați o bună ventilație a laboratorului.



Protecție Oculară

Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție, în special în timpul operațiunilor de post-procesare (îndepărtarea suportului).

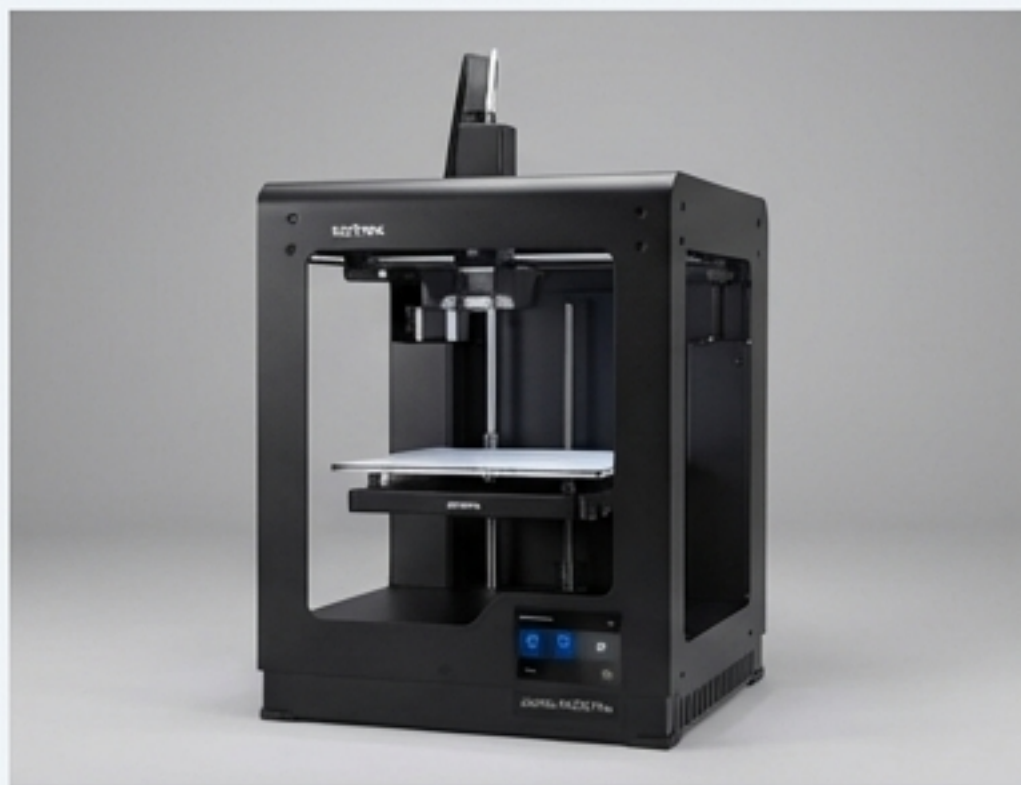
Insight Ingineresc: Ventilația și Tipurile de Materiale

Chiar dacă filamentele precum PLA sunt considerate relativ sigure, materialele tehnice precum ABS eliberează stiren în timpul procesării, un compus ce necesită o ventilație superioară. Înțelegerea fișei tehnice a materialului (MSDS) este o responsabilitate a inginerului de producție.

II. ACȚIUNEA

Ecosistemul de Lucru: Echipamente, Software și Materiale

ECHIPAMENTE HARDWARE



Imprimanta 3D: Zortrax M200 Plus

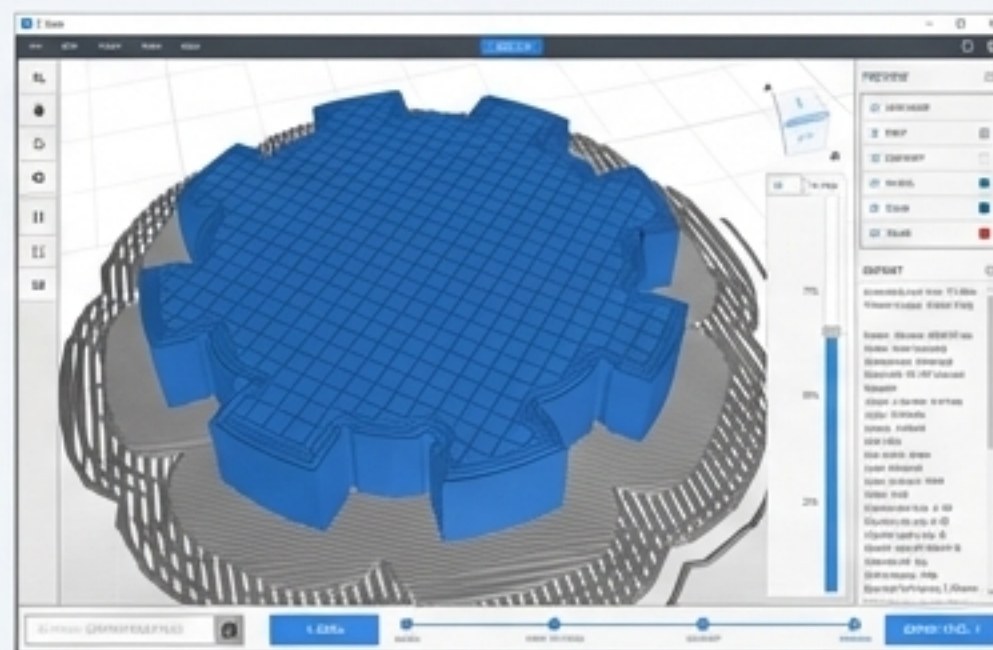
Instrumente de Măsurare și Control

- Șubler digital
- Spatulă pentru îndepărtarea pieselor

PLATFORMA SOFTWARE

Modelare CAD: CATIA V5 R2024

Pregătire și Control (Slicing):
Z-Suite v 3.6.0.0



MATERIALE DE STUDIU

Polimer Standard: Z-PLA Pro



Caracteristici: Biodegradabil, contracții termice reduse, ideal pentru prototipuri vizuale și piese cu geometrie complexă.

Polimer Tehnic: Z-ABS



Caracteristici: Rezistență mecanică și termică superioară, necesită pat încălzit și controlul temperaturii ambientale.

II. ACȚIUNEA

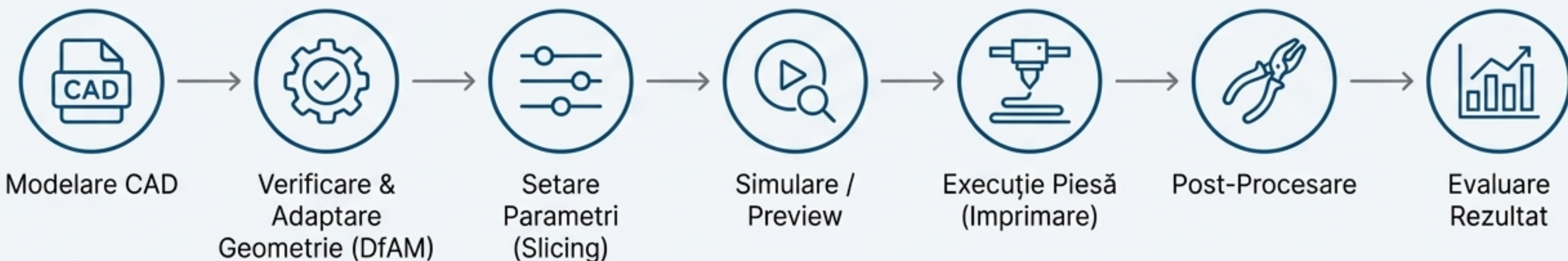
Misiunea: Realizarea unui Etalon de Calibrare

6. Descrierea Problemei Practice

Context: Pentru a înțelege fundamental legătura dintre setările de bază, funcționarea subsistemelor și rezultatul fizic, vom realiza o piesă etalon. Aceasta servește ca referință pentru evaluarea calitativă a procesului.

Cerințe: Obținerea unei piese fizice care să permită observarea directă a calității primului strat, a aderenței pe pat, a consistenței pereților laterali și a suprafeței superioare.

7. Metodologia Generală de Lucru (Flux de Proces)



Acest flux de lucru reprezintă standardul industrial pentru trecerea de la un concept digital la un produs fizic funcțional prin fabricație aditivă.

II. ACȚIUNEA

Pașii de Lucru (Partea 1): Pregătirea Echipamentului și a Imprimării

1. Inspectia Inițială și Pornirea Echipamentului

- Verificați vizual starea imprimantei: patul trebuie să fie curat, duza fără reziduuri, iar incinta liberă.
- Porniți imprimanta de la întreruptorul principal și așteptați inițializarea sistemului.

2. Încărcarea Materialului (Filament Z-PLA)

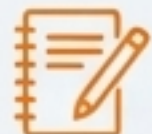
- Din meniul principal, navigați la opțiunea "Material".
- Selectați "Load material" și urmați cu atenție instrucțiunile afișate pe ecran pentru introducerea filamentului.



[Observați]: Modul în care mecanismul extruderului antrenează filamentul și îl ghidează spre capul de imprimare.

3. Calibrarea Platformei (Bed Leveling)

- Navigați la meniul "Maintenance" și selectați "Platform calibration".
- Urmăriți procedura semi-automată. Sistemul va măsura 5 puncte, iar dumneavoastră veți ajusta șuruburile corespunzătoare până la confirmarea nivelului corect.



[Notați în portofoliu]: De ce este calibrarea corectă a platformei esențială pentru succesul unei imprimări?

II. ACȚIUNEA

Pașii de Lucru (Partea 2): Execuția, Monitorizarea și Finalizarea

4. Selectarea și Lansarea Imprimării

- Introduceți mediul de stocare (USB) cu fișierul .zcode, generat anterior în Z-Suite.
- Din meniul "Print", selectați fișierul corespunzător lucrării și confirmați începerea procesului.

5. Observarea Critică a Primului Strat

- Procesul începe cu încălzirea duzei și a patului la temperaturile setate.

 **[Observați cu maximă atenție]:** Depunerea primului strat. **Materialul este extrudat constant? Liniile sunt uniforme și lipite între ele? Aderența la pat este completă pe toată suprafața de contact?**

 **[Notăți]:** Orice problemă identificată la primul strat (ex: materialul "târât" de duză, goluri, desprindere parțială).

6. Monitorizarea Procesului și Finalizarea

- Urmăriți periodic procesul pentru a identifica eventuale erori (ex: colmatarea duzei, deplasarea straturilor - "layer shifting").
- La final, așteptați răcirea completă a platformei înainte de a îndepărta piesa. Răcirea lentă reduce riscul de deformare (warping).

7. Îndepărtarea Pieseii și Post-Procesare Minimă

- Utilizați spatula cu grijă, paralel cu suprafața patului, pentru a desprinde piesa.
- Îndepărtați structura de suport de tip "raft", dacă a fost utilizată.

Rezultate Așteptate și Criterii de Evaluare Vizuală

9. Rezultate Așteptate:

- **Produs Fizic:** O piesă etalon imprimată cu Z-PLA.
- **Documentație:** Observații calitative și cantitative notate în portofoliul de laborator.

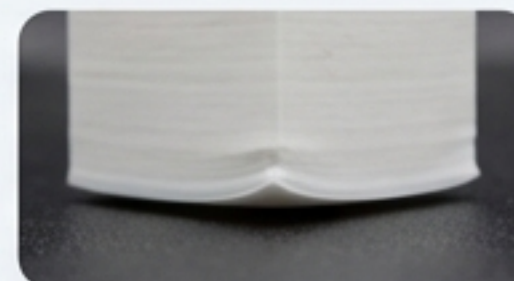
Analiză Comparativă a Calității

REZULTAT IDEAL



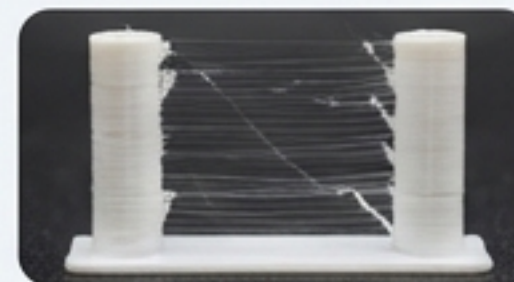
- ✓ Aderență perfectă a primului strat.
- ✓ Pereți laterali uniformi și netezi.
- ✓ Suprafața superioară (top surface) complet închisă și plană.
- ✓ Dimensiuni precise și detalii clare.

DEFECTE COMUNE ȘI SEMNIFICAȚIA LOR



Warping (Deformare termică)

Colțuri ridicate, desprinse de pat.
Indică probleme de aderență sau răcire necontrolată.



Stringing (Fire de material)

"Pânze de păianjen" între volumele piesei.
Indică setări de retracție neoptimizate.



Under-extrusion (Sub-extrudare)

Straturi lipsă sau cu goluri.
Indică probleme la sistemul de extrudare (temperatură, viteză, colmatare).

III. REFLECȚIA

Analiză și Interpretare: Conectarea Defectelor de Cauzele Probabile

10. Analiza și Interpretarea Rezultatelor: "Utilizați acest ghid pentru a diagnostica piesa realizată."

Problemă Observată (Simptom)	Subsistem Implicat	Cauze Posibile de Bază
Primul strat nu aderă pe pat	Sistemul de Aderență	• Calibrare incorectă (duza prea departe) • Pat de imprimare murdar (grăsime, praf) • Temperatură a patului prea joasă
Piesa se deformează (Warping)	Sistemul Termic / Aderență	• Răcire prea rapidă și neuniformă • Temperatură ambientală scăzută / curenți de aer • Aderență insuficientă (vezi punctul anterior)
Pereți cu goluri / subțiri	Sistemul de Extrudare	• Temperatură de extrudare prea joasă • Viteză de imprimare prea mare • Duză parțial colmatată (clogging)
Suprafețe aspre / neuniforme	Sistemul de Mișcare / Extrudare	• Vibrații în structura mecanică • Flux de material inconsistent • Viteză de deplasare necorelată cu extrudarea

III. REFLECȚIA

Concluzii și Conexiuni pentru Viitor

11. Întrebări de Reflecție (Pentru portofoliu și discuție în laborator):

- Ce subsistem al imprimantei (extrudare, mișcare, aderență) considerați că are cel mai mare impact asupra preciziei dimensionale a unei piese și de ce?
 - Pe baza observațiilor, cum ați ajusta setările de bază (temperatură duză/pat) pentru a imprima aceeași piesă cu un material mai pretențios, precum ABS?
 - Ce limitări ale tehnologiei FDM ați putut deja identifica în urma acestei prime lucrări practice?
-

12. Concluzii Principale:

- ✓ Operarea corectă a echipamentului este condiția fundamentală pentru obținerea de rezultate repetitive și de calitate.
- ✓ Calitatea unei piese imprimate este un compromis tehnologic între viteză, costul materialului și parametrii de proces, care trebuie gestionat inginereste.
- ✓ Competențele dobândite astăzi – calibrare, setări de bază, diagnosticare – sunt esențiale pentru abordarea laboratoarelor viitoare, dedicate materialelor compozite (Lab. 4), analizei dimensionale (Lab. 5) și optimizării avansate a proceselor (Lab. 6).